

邹荧双 (Yingshuang Zou)

电话: 15858440068 | 邮箱: yingsh.zou@gmail.com

个人网站: <https://heiheishuang.xyz/>



教育经历

本科 西北工业大学 软件工程专业

2018年09月 - 2022年07月

- 综合成绩：3/258；学分绩：89.42/100

硕士 清华大学 人工智能专业

2022年09月 - 2025年06月

- 导师：王好谦教授；研究方向：基于图像的三维重建

相关经历

毕业设计：基于深度学习的低纹理表面物体三维重建

2022年01月 - 2022年06月

使用半监督的方法，并改进多视角图像的特征提取模块，对物体进行三维重建。（指导教师：杨佳琪教授）

- 针对数据集收集难题，提出了基于差值重投影的弱监督损失函数，使用稀疏的深度图实现对视角深度的监督；
- 针对场景中出现的弱纹理、非朗伯表面以及遮挡造成的深度估计错误等问题，提出了基于上下文感知的特征提取模块：通过Transformer扩大全局感受野，通过DCN自适应地调整感受野，从而提升对图像特征的代表能力，利于后期的特征匹配。
- 通过实验证明，提出的弱监督模型取得了良好的重建效果。

ICRA Robomaster AI CHALLENGE Firefly团队 项目管理/队长

2019年12月 - 2021年06月

使用机器人进行感知战场信息、自主决策、运动规划与控制，并通过发射弹丸击打敌方机器人进行射击对抗。

- 负责路径规划部分，通过将一个机器人的路径加入另一个机器人的costmap中，从而实现了多机器人协同规划；
- 为该比赛搭建了一个基于Gazebo仿真平台，可以用于模拟实际比赛，便于对上层策略进行测试；
- 负责全自主轮式机器人建图、定位模块，我们使用cartographer-SLAM，达到了比赛的要求；

基于无人机的足球训练辅助系统（国家级大学生创新训练项目 优秀结题）

2020年04月 - 2021年04月

该项目的旨在建立一个可以辅助足球训练的无人机系统，能够实现无人机自主拍摄，以及球场信息可视化展示。

- 参与无人机的搭建，通信模块以及相关避障功能实现、调试，为后续无人机系统上层代码实现打好基础；
- 完成目标检测算法模块以及相关系统接口实现，使用YOLOv5-s网络框架并对足球场数据集进行训练，达到了很高的精度。

FIRA RoboWorld Cup Robosot Race Development 项目 主要负责人

2019年06月 - 2019年08月

该比赛的任务为搭建一个小型轮式机器人，可以完成识别彩色小球并将小球放入指定区域的任务。

- 负责机器人上层策略实现，上层策略使用类似有限自动状态机的形式，根据当前信息完成不同状态之间的转换；
- 实现轮式机器人导航避障功能，通过建立的地图，使用A*算法完成全局路径规划，并通过TEB算法进行轨迹优化。

相关技能

- 对3D视觉、计算摄影学，尤其对多视图几何，三维静态或动态物体与场景重建有浓厚的兴趣；
- 熟悉Pytorch深度学习框架，有一定的编程功底和代码实现能力；
- 使用C++，Java以及Python进行项目开发，有较为丰富的实际代码调试经验；
- 熟悉ROS操作系统，能够使用OpenCV、Eigen、Gazebo、Docker、Git等工具完成项目任务。

获得荣誉

奖学金及表彰

- 国家奖学金(2021年)
- 校级优秀毕业生(2022年)
- 吴亚军三等奖学金(2019年，2020年)
- 西北工业大学优秀学生/一等奖学金(2019年，2020年，2021年)

科技竞赛

- 2020年08月 ICRA Robomaster AI CHALLENGE 三等奖 (6/72名)
- 2019年08月 FIRA RoboWorld Cup (国际机器人联盟机器人世界杯) Robosot Race Development Group 亚军等